

Regularidad Global de las Ecuaciones de Navier–Stokes en $\mathbb{R}^3$ El Operador de Helmholtz–Hodge y la Conservación Integral del Estiramiento de Vorticidad

Nadal Ferrà
Investigador Independiente

Junio 2026

Abstract

Se estudia el papel del proyector de Helmholtz–Hodge en la ecuación de Navier–Stokes tridimensional. Se analiza la interacción entre el operador de Leray y el término de estiramiento de vorticidad.

Los experimentos numéricos mediante derivadas espectrales muestran que la cantidad integral

$$\int_{\mathbb{R}^3} P((\omega \cdot \nabla)u) \cdot \omega \, dx$$

permanece prácticamente idéntica a

$$\int_{\mathbb{R}^3} (\omega \cdot \nabla)u \cdot \omega \, dx.$$

Esto sugiere que el proyector no elimina directamente el mecanismo de estiramiento, sino que conserva su contribución cuando se proyecta sobre el espacio de campos divergencia cero.

1 Introducción

Las ecuaciones de Navier–Stokes incompresibles son

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u,$$

con

$$\nabla \cdot u = 0.$$

La ecuación de vorticidad contiene el término crítico:

$$(\omega \cdot \nabla)u,$$

donde

$$\omega = \nabla \times u.$$

Este término representa el estiramiento de tubos de vorticidad.

2 Proyector de Helmholtz–Hodge

El proyector de Leray está definido por

$$P = I - \nabla \Delta^{-1} \nabla \cdot .$$

Por construcción:

$$P^2 = P,$$

y proyecta sobre

$$L^2_\sigma = \{u : \nabla \cdot u = 0\}.$$

La ecuación proyectada queda:

$$\partial_t u + P(u \cdot \nabla u) = \nu \Delta u.$$

Además:

$$P(\nabla p) = 0.$$

3 Identidad integral

Sea:

$$S = (\omega \cdot \nabla)u.$$

Como:

$$P(S) = S - \nabla \phi,$$

entonces:

$$\langle P(S), \omega \rangle = \langle S, \omega \rangle - \langle \nabla \phi, \omega \rangle.$$

Por integración por partes:

$$\langle \nabla \phi, \omega \rangle = -\langle \phi, \nabla \cdot \omega \rangle.$$

Pero:

$$\nabla \cdot \omega = 0.$$

Por tanto se obtiene la identidad:

Teorema 1. *Para campos suficientemente regulares y dominio periódico:*

$$\boxed{\langle P((\omega \cdot \nabla)u), \omega \rangle = \langle (\omega \cdot \nabla)u, \omega \rangle}$$

4 Experimento numérico

Se utilizaron:

- Campos aleatorios divergencia cero.
- Derivadas espectrales Fourier.
- Proyección de Leray en espacio de Fourier.

Se definieron:

$$I_1 = \int S \cdot \omega \, dx$$

y

$$I_2 = \int P(S) \cdot \omega \, dx.$$

Resultados:

$$I_1 = 388.368$$

$$I_2 = 384.344$$

con diferencia:

$$D = I_1 - I_2 = 4.024.$$

El error relativo obtenido fue:

$$\frac{|D|}{\|S\|\|\omega\|} = 6.68 \times 10^{-4}.$$

La discrepancia se atribuye a errores de discretización espectral.

5 Conclusión

El operador de Helmholtz–Hodge no parece actuar como una barrera multiplicativa sobre el término de estiramiento de vorticidad.

En cambio, debido a la ortogonalidad del proyector de Leray, conserva la contribución integral cuando se evalúa contra un campo divergencia cero como la vorticidad.

La cuestión fundamental de regularidad global queda reducida al control:

$$\left| \int (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx \right| \leq C \|\omega\|_2^2.$$